

Opción b · Estabilidad (ecuación característica)

Opción b · 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

 ENUNCIADO

Responde:

- a. Define el concepto de función de transferencia en un sistema de control. ¿Qué es la ecuación característica? ¿Cuándo un sistema es estable atendiendo a las raíces de la ecuación característica? (1,25 puntos)
- b. Averigua si el sistema de control representado por la siguiente función de transferencia es estable:

$$F(s) = \frac{s}{(s+3)(s^2+6s+25)}$$

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **función de transferencia** relaciona la salida y la entrada de un sistema en el dominio de Laplace. La **ecuación característica** es el denominador igualado a cero; sus raíces son los **polos**. El sistema es estable si todos los polos tienen **parte real negativa**.

a) Conceptos

Función de transferencia: cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la de la entrada (con condiciones iniciales nulas),

$$F(s) = \frac{C(s)}{R(s)}.$$

Ecuación característica: es el **denominador** de la función de transferencia igualado a cero. Sus raíces son los **polos** del sistema.

Estabilidad: el sistema es estable si **todas** las raíces de la ecuación característica tienen **parte real negativa** (polos en el semiplano izquierdo).

b) Estabilidad de F(s)

La ecuación característica es $(s+3)(s^2+6s+25) = 0$. Sus raíces:

$$s_1 = -3, \quad s_{2,3} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 100}}{2} = -3 \pm 4j$$

Los tres polos (-3 y $-3 \pm 4j$) tienen **parte real negativa**:

El sistema es ESTABLE (todos los polos en el semiplano izquierdo).